



듀얼모드 미생물 전해전지 기반 그린수소 및 바이오메탄 동시 생산 기술

단일 시스템에서 수소와 메탄을 선택적·동시 생산하는 혁신적 미생물 전해전지

적용분야 / 제품

01 그린수소 생산 설비



유기성 폐자원을 활용하여
고순도 그린수소를 생산하는
친환경 에너지 시스템

02 바이오메탄 생산 설비



단일구역 미생물 전해전지로
고농도 바이오메탄을 생산하는
폐기물 에너지 회수 기술

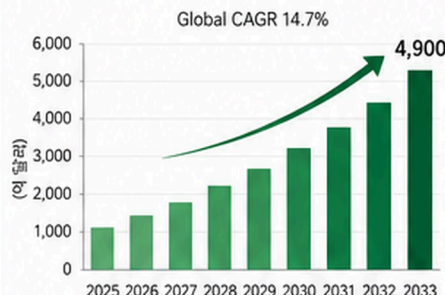
03 하이탄 연료 제조 시스템



생산된 바이오메탄과 그린수소를
혼합하여 하이탄 연료로 활용하는
통합 에너지 솔루션

시장현황

Global Renewable Energy Market



2025~2033년
연평균 성장률
14.7%

2033년 시장규모
4,900
억 달러

출처: Renewable Energy Market Size, Share Report, 2026-2033 (2026)

기술개요



단일 및 이중 챔버를 결합한 듀얼모드 미생물 전해전지
시스템으로 수소 및 메탄을 선택적 또는 동시 생산 가능



미생물 산화전극, 제1 및 제2 환원전극, 이온교환막,
전기적 연결 상태 전환 회로부로 구성



회로부 전기적 연결 상태에 따라 바이오메탄 생산 모드,
그린수소 생산 모드, 동시 생산 모드로 운전

핵심 차별성



하나의 시스템 내에서 반응기 구조 변경 없이 회로부
전기적 연결만으로 생산 가스 전환 가능

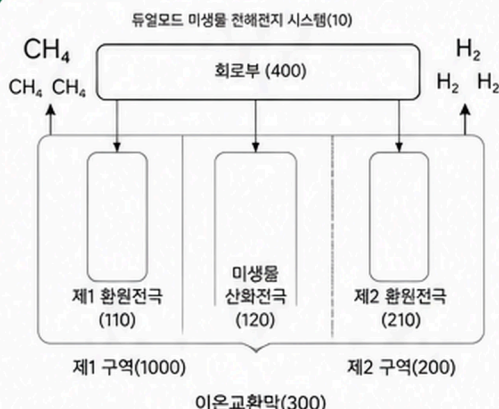


제1 및 제2 환원전극 전위를 독립적으로 제어하여
바이오메탄과 그린수소 생산 효율 및 비율 최적화



바이오메탄과 그린수소를 혼합해 하이탄 연료
제조까지 통합 운전 가능

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 미생물 전해전지는 수소 또는 메탄 생산 중 하나에 특화되어
생산 가스 전환 시 반응기 구조 변경 필요
- 유기성 기질 산화 시 발생하는 이산화탄소의 시스템 내 재활용
및 활용이 미흡



기술적 우위

- 전기적 연결 상태 전환만으로 수소, 메탄, 동시 생산 모드 구현으로
운전 유연성 및 활용성 극대화
- 탄소 네거티브 공정 운전 가능, 유기성 폐자원에서부터 에너지
회수와 온실가스 저장 동시 달성

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
단일 및 이중 챔버를 결합한 듀얼모드 미생물 전해전지를 이용한 그린수소 및 바이오메탄 동시 생산 기술	10-2026-0140755	2026.07.29



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr